

2 Du local au global

2.1 Utilisation de la connexité en réduction

Soit $n \in \mathbb{N}$.

Rappel 34. Toute partie commutative de matrices de $GL_n(\mathbb{C})$, respectivement de matrices trigonalisables de $GL_n(\mathbb{R})$, est cotrigonalisable.

Lemme 35. Soit G un groupe topologique connexe (respectivement connexe par arcs). Pour tout $k \in \mathbb{N}$, le dérivé $D^k G$ d'ordre k est connexe (respectivement connexe par arcs).

Développement 36. (Théorème de Lie-Kolchin)

Tout sous-groupe résoluble connexe de $GL_n(\mathbb{C})$ est cotrigonalisable.

Remarque 37. Autrement dit, tout groupe résoluble connexe dans $GL_n(\mathbb{C})$ est conjugué à un sous-groupe de $T_n(\mathbb{C})$. Réciproquement, on a que tout groupe cotrigonalisable est résoluble.

3 Analyse complexe

3.1 Connexité et prolongement analytique

Soit Ω un ouvert **connexe** non vide de $\mathbb{C}$. On note $\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < 1\}$.

Proposition 38. (Principe des zéros isolés) Soit $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction holomorphe non identiquement nulle. Alors l'ensemble des zéros de f est discret.

Corollaire 39. (Principe du prolongement analytique) Soient $f, g : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ deux fonctions holomorphes et $A \subseteq \Omega$ une partie admettant un point d'accumulation. Si $f|_A = g|_A$, alors $f = g$ sur Ω .

Corollaire 40.

1. (Principe du module maximal) Soit $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction holomorphe. Si $|f|$ admet un maximum local, alors f est constante.

2. (Principe du module minimal) Soit $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction holomorphe non constante. Si $|f|$ admet un minimum local, alors ce minimum est nul.

Exemple 41. Si f est holomorphe sur un disque D et $|f|_{\partial D} \leq M \in \mathbb{R}$, alors $|f| \leq M$ sur D . De même, si $|f|_{\partial D} \geq m \in \mathbb{R}_+^*$ et f ne s'annule pas, alors $|f| \geq m$ sur D .

Application 42. (Théorème de d'Alembert-Gauss) Tout polynôme à coefficients complexes admet une racine dans $\mathbb{C}$.

Application 43. (Lemme de Schwarz) Soit $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ une fonction holomorphe vérifiant $f(0) = 0$. Alors pour tout $z \in \mathbb{D}$, $|f(z)| \leq |z|$ et $|f'(0)| \leq 1$.

3.2 Simple connexité

Définition 44. (Simple connexité) $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ est simplement connexe si Ω est connexe et tout lacet C^1 par morceaux γ tracé dans Ω est homotope à un lacet constant, i.e. : il existe une fonction continue $H : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow \Omega$ telle que $H(0, -) = \gamma$ et $H(1, -) = cst_{x_0}$.

Exemples 45. Toute partie étoilée de $\mathbb{C}$, en particulier toute partie convexe est simplement connexe. L'ensemble $\mathbb{C}^*$ n'est pas simplement connexe.

Remarque 46. Si Ω et Ω' sont homéomorphes, alors Ω est simplement connexe si et seulement si Ω' est simplement connexe.

Théorème 47. (Théorème de Cauchy homotopique) (admis) Soit Ω un ouvert simplement connexe de $\mathbb{C}$, γ un lacet C^1 par morceaux tracé dans Ω et $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ holomorphe. Alors $\int_{\gamma} f = 0$. De plus, f est indéfiniment dérivable sur Ω et pour

$$\text{tout } n \in \mathbb{N}, \text{ pour tout } z \notin \text{supp}(\gamma), f^{(n)}(z) = \frac{n! \text{Ind}_{\gamma}(z)}{2i\pi} \int_{\gamma} \frac{f(\xi)}{(\xi - z)^{n+1}} d\xi.$$

Application 48. (Racine carrée) Soit $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction holomorphe ne s'annulant pas sur un ouvert Ω simplement connexe. Alors il existe $g : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ holomorphe telle que $g^2 = f$.

Proposition 49. (Weierstrass) L'espace des fonctions holomorphes sur $\mathcal{H}(\Omega)$ est complet pour la distance $d(f, g) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2^n} \frac{d_{K_n}(f, g)}{1 + d_{K_n}(f, g)}$ où (K_n) est un recouvre-

ment compact de Ω tel que $K_n \subseteq K_{n+1}$ pour tout n . De plus, $f_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f$ si et seulement si f_n converge uniformément vers f sur tout compact de Ω , et le cas échéant, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $f_n^{(k)}$ tend vers $f^{(k)}$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.

Rappel 50. (Montel) Soit $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{H}(\Omega)$. Alors $\mathcal{A}$ est relativement compacte dans $\mathcal{H}(\Omega)$ si et seulement si $\mathcal{A}$ est uniformément bornée sur tout compact de Ω .

Remarque 51. Si $f \in \text{Aut}(\mathbb{D})$ et vérifie $f(0) = 0$, alors pour $g : \Omega \rightarrow \mathbb{D}$ holomorphe, on a $|f'(0)| \geq |g'(0)|$.

Développement 52. (Théorème de la représentation conforme)

Tout ouvert non vide strict de $\mathbb{C}$ simplement connexe est biholomorphe au disque unité ouvert $\mathbb{D}$.

Exemple 53. Le disque unité ouvert $\mathbb{D}$ et le demi-plan $\mathbb{H} = \{z \in \mathbb{C} \mid \text{Im}(z) > 0\}$ sont en biholomorphisme.